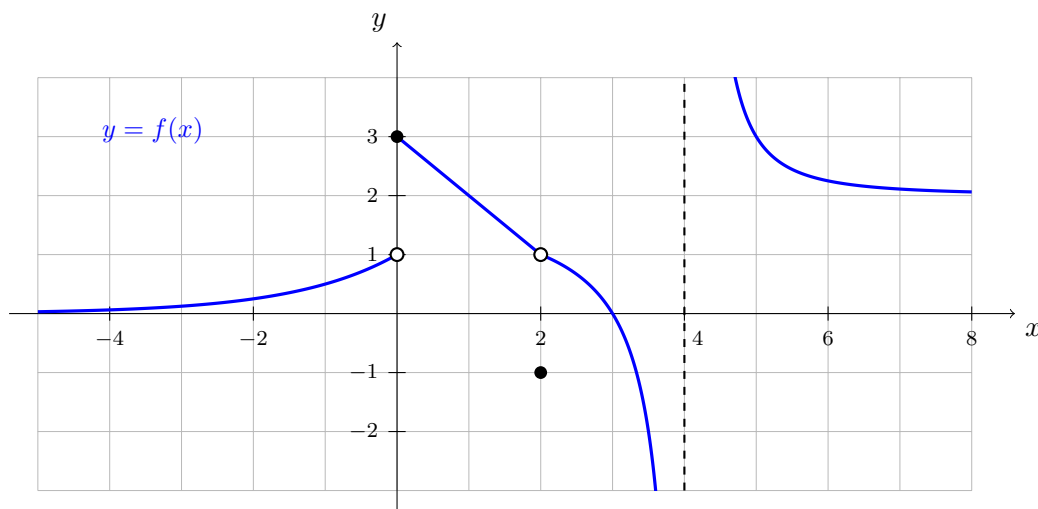


## Pregunta

La figura mostra la gràfica d'una funció  $f$ . La recta discontinua és una asímptota vertical; els cercles buits indiquen punts que no pertanyen a la gràfica i els cercles plens, punts que sí que hi pertanyen.



a) (0,75 punts) A partir de la gràfica, determina el valor dels límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \quad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \quad \text{iii) } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \quad \text{iv) } \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

**Solució.** i) 0   ii) 1   iii) 3   iv) 1 (els dos laterals valen 1).

b) (1 punt) Estudia la continuïtat de  $f$  en  $x = 0$  i en  $x = 2$ . Si no és contínua, classifica'n la discontinuïtat i justifica-ho amb el valor de la funció i els límits.

**Solució.**  $x = 0$ :  $f(0) = 3$  i el lateral dret també val 3, però l'esquerre val 1. Laterals finits i diferents: **discontinuitat de salt finit** (de salt 2).

$x = 2$ : els dos laterals valen 1, així que  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$ , però  $f(2) = -1$ . El límit existeix i no coincideix amb la imatge: **discontinuitat evitable**.

c) (0,75 punts) Estudia què passa en  $x = 4$  i digues quines asímptotes horitzontals té la gràfica.

**Solució.** En  $x = 4$ ,  $f(4)$  no existeix i els laterals valen  $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = -\infty$  i  $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = +\infty$ : **salt infinit**, amb asímptota vertical  $x = 4$ .

Com que  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$  i  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ , hi ha **dues asímptotes horitzontals**:  $y = 0$  per l'esquerra i  $y = 2$  per la dreta.